



MEMORIA

Javier Aceituno Monja
David Castro García
Juan Pablo Fernández de la Torre
Marcos Gago Rivas
Ibrahim Garcés El Bebita
Luis José Gómez Benavente
Arturo Gómez Izquierdo
Adriana Karpenstein Alemán
Paula López Solla
Valeria López Taboada
Alejandro Relanzón Coello
Sara Alexandra Sánchez del Río

MODELADO DE SOFTWARE

MODELADO DE SOFTWARE

0. Conceptos Generales y link del repositorio	3
1. Patrones empleados	3
2. Informaciones y abreviaturas importantes	5
3. Diagramas	5
4. Estructura de la capa de recursos	13

0. Conceptos Generales y link del repositorio

El proyecto “Aeropuerto RSP” es un software de gestión tanto aeroportuaria (AirGest RSP) como de una tienda Duty Free (Duty Free RSP Mall) diseñado para la asignatura de MS, y podemos encontrarlo en los siguientes links:

código:

<https://github.com/anavarro-fdi-ucm-es/ms2425aeropuertocod.git>

modelo:

<https://github.com/anavarro-fdi-ucm-es/ms2425aeropuertomod.git>

El repositorio de código contiene el programa realizado puramente en Java 1.8, la base de datos (MySQL) y sus test JUnit 4 correspondientes. Mientras que el repositorio de modelo contiene el modelo de diseño en UML, el modelo de despliegue y el modelo de requisitos todo con formato IBM RSAD 9.6. Por otra parte, para la implementación del almacén de dominio (capa de integración) se emplea Java Persistence API (JPA) 2.0.

Para su realización hemos hecho uso de una arquitectura multicapa, es decir, consideramos una capa de presentación (cuyo patrón más importante sería el Application Controller), otra de negocio (donde destaca el Servicio de Aplicaciones) y otra de integración, de la que se encargan los DAOs en la parte AirGest y JPA en la parte Mall, como se ha descrito antes.

En este nuevo proyecto hemos añadido la gestión de la concurrencia de la siguiente forma:

- Pesimista, reflejada en los FOR...UPDATE de las consultas SQL para la parte Airgest.
- Optimista, reflejada en los bloqueos realizados en la parte Mall y en el atributo @Version que contienen nuestras entidades.

Además, se han incluido *queries* complejas en la parte DAO y transacciones.

1. Patrones empleados

- El patrón Modelo Vista Controlador(MVC) puede verse reflejado en la separación en carpetas del proyecto. En nuestro caso, hemos hecho uso de un único controlador que comunica las vistas con el modelo y un modelo pasivo del MVC.
- El patrón Transferencia se puede ver en los objetos *transfer* usados para independizar el intercambio de datos de cada módulo entre las capas de presentación y negocio, y negocio e integración. Es muy importante recalcar que en la parte Mall, los datos no persisten directamente en la base de datos como en la parte AirGest. Este patrón forma parte de la capa de negocio.
- También implementamos el patrón TOA(Transfer Object Assembler) para mostrar la información de los contratos y las ventas.
- El patrón DAO(Data Access Object) se ve reflejado en la capa de integración encargándose de la comunicación con la base de datos. Hacemos uso de él en la parte que gestiona el software del aeropuerto, no del duty free.
- El patrón SA(Servicio de Aplicación) para incorporar la lógica de negocio sin que interfiera con la arquitectura multicapa.
- Controlador de Aplicación tiene la responsabilidad de manejar cada evento del sistema invocando componentes de procesamiento de peticiones, en este caso comandos.
- Almacén del dominio, encargado de la parte de integración y ya implementado al usar JPA 2.0 (EclipseLink 2.5), por lo que no ha hecho falta aplicarlo directamente.
- Objetos de negocio que centralizan el comportamiento y el estado del negocio, ayudando a evitar duplicidad de código y a fomentar la reutilizabilidad. Se puede ver, por ejemplo, en que un empleado tiene el departamento al que pertenece como atributo.

Patrones GoF

De creación

- Factoría abstracta por cada capa de la arquitectura, encargadas de crear objetos pero devolviendo interfaces implementadas por dichos objetos.
- Patrón Singleton, presente en las factorías y en el controlador de la aplicación previamente mencionados. Garantiza que una clase sólo tenga una instancia (o un número controlado de instancias), y proporciona un punto de acceso global a ella.

Estructurales

En este proyecto no hacemos uso de ningún patrón estructural.

De comportamiento

- Observador: se aprecia en la capa de presentación. En nuestro caso define una dependencia para cada vista de forma que cuando un objeto cambie de estado, se notifique y se actualice la vista correspondiente automáticamente.
- Contexto: es un contexto adaptado, porque no tenemos en el proyecto Controlador Frontal. De esta forma, se ve reducida a una pareja (int, Object) y nos sirve tanto de entrada para el *Application Controller* como de salida para el comando. Está presente en la capa de presentación.
- Command: encapsula una petición en un objeto, permitiendo así parametrizar a los clientes con diferentes peticiones. Está presente en la capa de presentación en el *Application Controller*.
- Service to Worker: de nuevo está adaptado en nuestro proyecto por la misma razón que antes, pero seguimos empleando el resto de patrones que forman parte del mismo, como el Controlador de Aplicación o el Command. Está presente en la capa de presentación, siendo el núcleo fundamental de dicha capa.

2. Informaciones y abreviaturas importantes

Abreviaturas:

- DC: Diagrama de clase
- DS: Diagrama de secuencia
- P: Capa de presentación
- N: Capa de negocio
- I: Capa de integración

3. Diagramas

Diagramas de clases:

- **Integración:**
 - **Aerolínea**
 DCAerolineal
 - **Avión**
 DCAvionl
 - **Conexión**
 FactoriaConexion
 - **Contrato**
 DCContratoI
 - **Factorías**
 DCEntityManagerFactory
 FactorialIntegracion
 - **Hangar**
 DCHangarl
 - **Línea Contrato**
 DCLineaContratoI
 - **Modelo**
 DCModeloI
 - **Modelo Aerolínea**
 DCModeloAerolineal
 - **Personal**
 DCPersonalI
 - **Personal Hangar**

 DCPersonalHangarI

- **Negocio:**

- **Aerolínea**

-  DCAerolineaN

- **Avión**

-  DCAvionN

- **Contrato**

-  DCContratoN

- **Departamento**

-  DCDepartamentoN

- **Empleado**

-  DCEmpleadoN

- **Factorías**

-  DCFactoriaNegocio

-  DCFactoriaNegocioMall

- **Marca**

-  DCMarcaN

- **Producto**

-  DCProductoN

- **Proveedor**

-  DCProveedorN

- **Hangar**

-  DCHangarN

- **Modelo**

-  DCModeloN

- **Personal**

-  DCPersonalN

- **Venta**

-  DCVentaN

- **Entities**

-  DCEntities

- **Presentación:**

- **Aerolínea**

-  DCAItaAerolineaP
 -  DCBajaAerolineaP
 -  DCConsultarAerolineaPorIdP
 -  DCConsultarAerolineaPorModeloP
 -  DCConsultarTodasAerolineasP
 -  DCModificarAerolineaP

- **Avión**

-  DCAItaAvionP
 -  DCBajaAvionP
 -  DCConsultarAvionesDeAerolineaPorHangarP
 -  DCConsultarAvionPorIdP
 -  DCConsultarTodosAvionesP
 -  DCModificarAvionP
 -  DCMostrarAvionesPorAerolineaP
 -  DCMostrarAvionesPorHangarP
 -  DCMostrarAvionesPorModeloP

- **Comandos**

-  DCComandosHangar
 -  DCComandosDepartamento
 -  DCComandosEmpleado
 -  DCComandosMarca
 -  DCComandosProducto
 -  DCComandosProveedor
 -  DCComandosVenta

- **Contrato**

-  DCAbrirContratoP
-  DCAñadirHangarP
-  DCCerrarContratoP
-  DCConsultarContratoPorAerolineaPyDP
-  DCConsultarContratoPorIdP
-  DCConsultarContratosPorAerolinea
-  DCConsultarTodosContratosP
-  DCEliminarHangarP
-  DCModificarContratoP
-  DCModificarLineaContratoP

- **Controlador**

-  DCControlador

- **Departamento**

-  DCAltaDepartamentoP
-  DCBajaDepartamentoP
-  DCConsultarDepartamentosP
-  DCConsultarDepartamentoPorIdP
-  DCModificarDepartamentoP

- **Empleado**

-  DCAltaEmpleadoP
-  DCBajaEmpleadoP
-  DCConsultarEmpleadoPorIdP
-  DCConsultarEmpleadosDeUnDepartamentoP
-  DCConsultarEmpleadosP
-  DCModificarEmpleadoP

- **Factorías**

-  DCFactoriaComandos
-  DCFactoriaVistas

- **Hangar**

-  DCAltaHangarP
-  DCBajaHangarP
-  DCConsultarHangaresPorPersonalP
-  DCConsultarHangarPorIdP
-  DCConsultarTodosHangaresP
-  DCModificarHangarP

- **Marca**

-  DCAItaMarcaP
-  DCBajaMarcaP
-  DCConsultarMarcaPorIdP
-  DCConsultarMarcasP
-  DCModificarMarcaP

- **Modelo**

-  DCAItaModeloP
-  DCBajaModeloP
-  DCConsultarModeloPorIdP
-  DCConsultarModelosPorAerolineaP
-  DCConsultarTodosModelosP
-  DCDesvincularModeloP
-  DCModificarModeloP
-  DCVincularModeloP

- **Personal**

-  DCAItaPersonalP
-  DCBajaPersonalP
-  DCConsultarPersonalExistenteP
-  DCConsultarPersonalPorHangarP
-  DCConsultarPersonalPorIdP
-  DCDesvincularPersonalP
-  DCModificarPersonalP
-  DCVincularPersonalP

- **Producto**

-  DCAItaProductoP
-  DCBajaProductoP
-  DCConsultarProductoPorMarcaP
-  DCConsultarProductosP
-  DCConsultarProductosPorIdP
-  DCConsultarProductosPorProveedorP
-  DCModificarProductoP

- **Proveedor**

-  DCAItaProveedorP
-  DCBajaProveedorP
-  DCConsultarProveedorPorIdP
-  DCConsultarTodosProveedoresP
-  DCDesvincularProveedorProductoP
-  DCModificarProveedorP
-  DCMostrarProveedoresPorProductoP
-  DCVincularProveedorProductoP

- **Venta**

-  DCAbrirCarritoP
-  DCAñadirProductoP
-  DCCarritoP
-  DCCerrarVentaP
-  DCConsultarVentaPorIdP
-  DCConsultarVentasP
-  DCConsultarVentasPorEmpleadoP
-  DCDevolucionP
-  DCEliminarProductoP
-  DCModificarVentaP

- **Vista Principal**

-  DCVistaPrincipalP

Diagramas de secuencia:

- **Integración:**

- **Conexión**

- ▼  FactoriaConexion
 -  DSGetConnection

- **Contrato**

- ▼  AltaContrato
 -  DSAltaContratoI
- ▼  ConsultarContratoPorAerolineaPrecioYDuracion
 -  DSConsultarContratosPorAerolineaPrecioYDuracionI
- ▼  LeerContratoPorAerolinea
 -  DSLeerContratosPorAerolineaI
- ▼  LeerContratoPorId
 -  DSLeerContratoPorIdI
- ▼  LeerTodosContratos
 -  DSLeerTodosContratosI
- ▼  ModificarContrato
 -  DSModificarContratoI

- **Hangar**

- ▼  ActualizarStock
 -  DSActualizarStockI
- ▼  AltaHangar
 -  DSAltaHangarI
- ▼  BajaHangar
 -  DSBajaHangarI
- ▼  ConsultarHangarPorId
 -  DSConsultarHangarPorIdI
- ▼  ConsultarHangarPorPersonal
 -  DSConsultarHangarPorPersonalI
- ▼  ConsultarTodosHangares
 -  DSConsultarTodosHangaresI
- ▼  LeerHangarPorDireccion
 -  DSLeerHangarPorDireccionI
- ▼  ModificarHangar
 -  DSModificarHangarI

- **Transacciones**

- ▼  TFactoryNuevaTransaccion
 -  DSNuevaTransaccion
- ▼  TManagerEliminarTransaccion
 -  DSEliminarTransaccion
- ▼  TManagerGetTransaccion
 -  DSGetTransaccion
- ▼  TManagerNuevaTransaccion
 -  DSNuevaTransaccion
- ▼  TMySQLCommit
 -  DSCCommit
- ▼  TMySQLGetResource
 -  DSGetResource
- ▼  TMySQLRollback
 -  DSRollback
- ▼  TMySQLStart
 -  DSStart

- **Negocio:**

- **Contrato**

- ✖  AbrirContrato
 -  DSAbrirContratoN
- ✖  CerrarContrato
 -  DSCerrarContratoN
- ✖  ConsultarContratoPorId
 -  DSConsultarContratoPorIdN
- ✖  ConsultarContratosPorAerolinea
 -  DSConsultarContratosPorAerolineaN
- ✖  ConsultarContratosPorAerolineaPrecioYDuracion
 -  DSConsultarContratosPorAerolineaPrecioYDuracion
- ✖  ConsultarTodosContratos
 -  DSConsultarTodosContratosN
- ✖  ModificarContrato
 -  DSModificarContratoN
- ✖  ModificarLineaContrato
 -  DSModificarLineaContratoN

- **Hangar**

- AltaHangar
 - DSAltaHangarN
- BajaHangar
 - DSBajaHangarN
- ConsultarHangaresPorPersonal
 - DSConsultarHangaresPorPersonalN
- ConsultarHangarPorId
 - DSConsultarHangarPorIdN
- ConsultarTodosHangares
 - DSConsultarTodosHangaresN
- ModificarHangar
 - DSModificarHangarN
- Departamento
 - AltaDepartamento
 - DSAltaDepartamentoN
 - BajaDepartamento
 - DSBajaDepartamentoN
 - CalcularNomina
 - DSCalcularNominaN
 - ConsultarDepartamentoPorId
 - DSConsultarDepartamentoPorIdN
 - ConsultarDepartamentos
 - DSConsultarDepartamentosN
 - ModificarDepartamento
 - DSModificarDepartamentoN
- Proveedor
 - AltaProveedor
 - DSAltaProveedor
 - DesvincularProveedor
 - DSDesvincularProveedor
 - VincularProveedor
 - DSVincularProveedor
- Venta
 - CerrarVenta
 - DSCerrarVenta
 - Devolucion
 - Devolución

- AltaDepartamento
DSAltaDepartamentoN
- BajaDepartamento
DSBajaDepartamentoN
- CalcularNomina
DSCalcularNominaN
- ConsultarDepartamentoPorId
DSConsultarDepartamentoPorIdN
- ConsultarDepartamentos
DSConsultarDepartamentosN
- ModificarDepartamento
DSModificarDepartamentoN

- AltaProveedor
 - DSAltaProveedor
- DesvincularProveedor
 - DSDesvincularProveedor
- VincularProveedor
 - DSVincularProveedor

- ✓ CerrarVenta
 - DSCerrarVenta
- ✓ Devolucion
 - Devolución

- **Presentación:**

- **Contrato**

- ▼  Abrir Contrato
 -  DSAbrirContratoP
- ▼  AñadirHangar
 -  DSAñadirHangarP
- ▼  ConsultarContratoDeAerolineaPyD
 -  DSConsultarContratoDeAerolineaPyDP
- ▼  Consultar Contrato Por Id
 -  DSConsultarContratoPorIdP
- ▼  Consultar Contratos Por Aerolinea
 -  DSConsultarContratosPorAerolineaP
- ▼  Consultar Todos Contratos
 -  DSConsultarTodosContratosP
- ▼  Eliminar Hangar
 -  DSEliminarHangarP
- ▼  Modificar Contrato
 -  DSModificarContratoP
- ▼  Modificar Id Contrato
 -  DSModificarIdContratoP
- ▼  Modificar Linea Contrato
 -  DSModificarLineaContratoP

- **Controlador**

- ▼  Controlador
 -  DSControlador

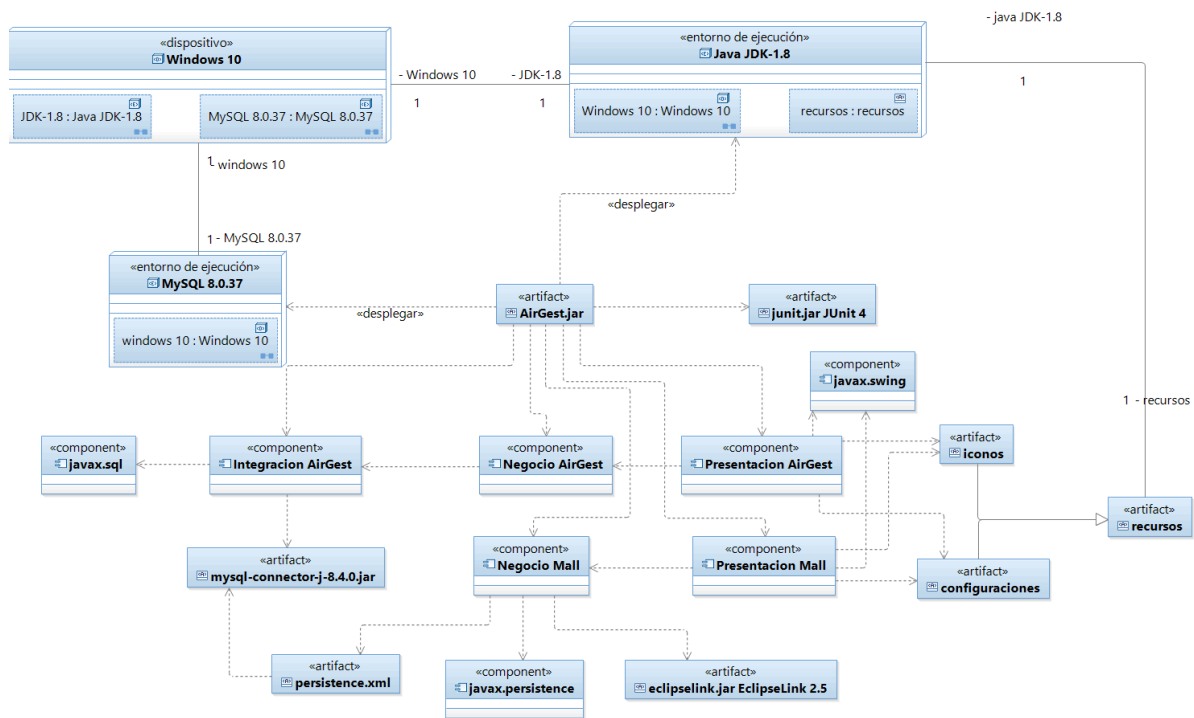
- **Factoría**

- ▼  FactoriaComandos
 -  DSFactoriaComandos
- ▼  FactoriaVistas
 -  DSFactoriaVistas

- **Hangar**

- ▼  AltaHangar
 -  DSAItaHangarP
- ▼  BajaHangar
 -  DSBajaHangarP
- ▼  ConsultarHangaresPorPersonal
 -  DSConsultarHangaresPorPersonalP
- ▼  ConsultarHangarPorId
 -  DSConsultarHangarPorIdP
- ▼  ConsultarTodosHangares
 -  DSConsultarTodosHangaresP
- ▼  ModificarHangar
 -  DSModificarHangarP

Diagrama de despliegue y componentes:



4. Estructura de la capa de recursos

En la capa de recursos se encuentra:

- Una carpeta con los iconos utilizados en el proyecto.
- Una carpeta con las configuraciones del proyecto.
- Un script SQL con la base de datos necesaria en la parte DAO.
- Un script jdbc que crea las tablas necesarias para la parte JPA.
- Un script jdbc que elimina las tablas de la parte JPA.

Nota: los scripts jdbc se han generado automáticamente.